

PROPUESTA DE INDICADORES DE MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

Plataforma y aplicación móvil para la gestión inteligente del agua de riego mediante contadores IoT y control remoto de válvulas

Proyecto	Sistema digital para monitorizar consumos, accionar válvulas a distancia y detectar anomalías en redes de riego y abastecimiento.
Integrantes	Francisco Javier Cañas González y Adrián Padrón Espinosa
Ámbito	Gestión de recursos hídricos, digitalización agrícola y control del abastecimiento; con especial relevancia en territorios con estrés hídrico como Canarias.
Finalidad	Establecer una línea base y un cuadro de mando para evaluar el capital humano, relacional y estructural, así como los resultados de la implantación.

Enfoque: los objetivos numéricos que aparecen en este documento son metas iniciales propuestas, no resultados medidos. Deben validarse después de obtener datos reales durante el periodo de referencia.

Octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Se propone un cuadro de mando que permita conocer si la plataforma convierte los datos y la tecnología en conocimiento útil, mejores decisiones y ahorro de agua. La evaluación combina indicadores de contexto, de capacidades de la organización y de desempeño de la solución. No basta con medir cuántos contadores se instalan: también hay que comprobar que las personas saben utilizarlos, que las entidades colaboran y que la información es fiable y se traduce en actuaciones.

La propuesta se organiza en tres dimensiones clásicas del capital intelectual: **capital humano** (conocimientos y competencias de las personas), **capital estructural** (procesos, sistemas, datos y conocimiento que permanece en la organización) y **capital relacional** (confianza, cooperación y calidad de las relaciones con agricultores, comunidades de regantes, proveedores y administraciones). Se añade una perspectiva de resultados del proyecto para conectar los intangibles con la eficiencia hídrica y operativa.

2. Contexto, organización y objetivos

La situación de partida descrita es un control del riego que puede ser manual o apoyarse en sistemas antiguos. Esto dificulta conocer el consumo exacto, detectar fugas con rapidez y actuar sin desplazarse. La plataforma propuesta incorpora contadores conectados, telelectura, aplicación móvil, control remoto de válvulas y un panel para entidades gestoras. Por tanto, su valor depende tanto de la tecnología como de la adopción, la calidad de los datos y la coordinación entre usuarios y gestores.

Objetivos estratégicos

- Reducir el consumo de agua por unidad de superficie o producción sin perjudicar el rendimiento agrícola.
- Detectar y atender antes las fugas, los consumos anómalos y los usos no autorizados.
- Mejorar la disponibilidad y fiabilidad de los datos para usuarios y administraciones.
- Desarrollar competencias digitales e hidráulicas en las personas usuarias y gestoras.
- Consolidar relaciones de confianza, intercambio de información y mejora continua.

3. Método de medición

Para cada indicador se registrarán definición, fórmula, unidad, fuente, frecuencia, responsable, valor inicial y meta. Durante las primeras 4–8 semanas se recomienda obtener la línea base, revisar la calidad de los datos y segmentar los resultados por finca, zona, tipo de usuario y temporada. Después, se compararán periodos equivalentes para no confundir una mejora real con cambios de cultivo, clima o superficie regada.

Regla importante: una meta de ahorro solo se considerará cumplida si se compara con una línea base razonable y se controla, cuando sea posible, por superficie cultivada, tipo de cultivo y condiciones meteorológicas. Las metas de abajo son orientativas para el primer año.

4. Indicadores de capital humano

Miden si el equipo y las personas usuarias cuentan con las habilidades necesarias para interpretar los datos, mantener el sistema y tomar decisiones adecuadas.

Indicador	Qué mide y fórmula	Fuente	Frecuencia	Responsable	Meta inicial año 1
H1. Formación digital e hídrica	Personas que completan formación / personas objetivo × 100. Unidad: %.	Registro de formación y asistencia.	Trimestral	Responsable de formación	≥ 90 %
H2. Competencia demostrada	Usuarios que superan una prueba práctica de lectura de consumo, alerta y válvula / evaluados × 100.	Prueba práctica breve.	Semestral	Soporte / formación	≥ 80 %
H3. Adopción activa	Usuarios activos mensuales / usuarios registrados × 100. Definir activo como uso de la app o consulta del panel en el mes.	Analítica de la plataforma.	Mensual	Producto / operaciones	≥ 70 %
H4. Tiempo de resolución por el equipo	Mediana de horas desde la incidencia hasta su resolución. Separar incidencia técnica y operativa.	Sistema de tickets.	Mensual	Soporte técnico	Reducir 20 % frente a línea base
H5. Retención de conocimiento	Procesos críticos con guía actualizada y responsable asignado / procesos críticos identificados × 100.	Repositorio y revisión documental.	Trimestral	Coordinación del proyecto	≥ 90 %

Interpretación: una adopción baja puede señalar problemas de usabilidad, conectividad, formación o confianza; no debe atribuirse automáticamente a falta de interés del usuario. Conviene complementar los porcentajes con entrevistas cortas y motivos de abandono.

5. Indicadores de capital estructural

Evalúan los activos y rutinas que permanecen en la organización: software, bases de datos, protocolos, ciberseguridad, conocimiento documentado y capacidad para convertir alertas en acciones.

Indicador	Qué mide y fórmula	Fuente	Frecuencia	Responsable	Meta inicial año 1
E1. Cobertura de telelectura	Contadores que transmiten datos correctamente / contadores instalados × 100.	Plataforma IoT y registro de dispositivos.	Semanal / mensual	Equipo IoT	≥ 95 %
E2. Disponibilidad del servicio	Minutos disponibles / minutos del periodo × 100, excluyendo mantenimientos planificados solo si se declaran.	Monitorización técnica.	Mensual	Tecnología	≥ 99 %
E3. Calidad de datos	Registros válidos y completos / registros esperados × 100.	Validaciones y logs de datos.	Semanal	Responsable de datos	≥ 98 %
E4. Detección de anomalías	Tiempo mediano entre inicio estimado de anomalía y generación de alerta; medir también alertas confirmadas / alertas revisadas.	Contadores, reglas de alerta y tickets.	Mensual	Operaciones / analítica	Reducir detección 30 %; precisión ≥ 80 %
E5. Respuesta a fugas	Incidencias de fuga atendidas dentro del SLA / incidencias confirmadas × 100.	Registro de incidencias y órdenes de trabajo.	Mensual	Gestor de red	≥ 90 % dentro del plazo acordado
E6. Automatización operativa	Acciones rutinarias realizadas de forma remota o automática / acciones rutinarias elegibles × 100.	Logs de la app y válvulas.	Mensual	Operaciones	≥ 60 %
E7. Seguridad y continuidad	Incidentes críticos de seguridad; y pruebas de recuperación completadas / pruebas planificadas × 100.	Registro de seguridad y continuidad.	Trimestral	Responsable de seguridad	0 incidentes críticos; 100 % pruebas
E8. Conocimiento documentado	Procedimientos técnicos críticos revisados en los últimos 12 meses / procedimientos críticos × 100.	Repositorio de documentación.	Trimestral	Responsable técnico	100 %

6. Indicadores de capital relacional

Miden la calidad de las relaciones y la cooperación entre el equipo del proyecto, agricultores, comunidades de regantes, proveedores tecnológicos y organismos públicos.

Indicador	Qué mide y fórmula	Fuente	Frecuencia	Responsable	Meta inicial año 1
R1. Satisfacción de usuarios	Media de valoración en encuesta de 1 a 5 sobre utilidad, facilidad y confianza.	Encuesta breve a usuarios.	Semestral	Atención al usuario	≥ 4/5
R2. Resolución en primer contacto	Consultas resueltas sin escalado / consultas recibidas × 100.	CRM o registro de soporte.	Mensual	Atención al usuario	≥ 75 %
R3. Participación de entidades	Entidades colaboradoras que comparten datos o participan en revisiones / entidades invitadas × 100.	Actas, convenios y registros de participación.	Trimestral	Coordinación institucional	≥ 70 %
R4. Confianza y transparencia	Usuarios que afirman comprender qué datos se recogen, para qué se usan y quién accede / encuestados × 100.	Encuesta de confianza y privacidad.	Semestral	Responsable de datos / comunicación	≥ 85 %
R5. Incidencias por coordinación	Número de incidencias atribuibles a falta de comunicación entre usuarios, proveedor y gestor; registrar causa y tendencia.	Registro de incidencias.	Trimestral	Coordinación del proyecto	Reducir 20 % frente a línea base
R6. Alianzas activas	Acuerdos de colaboración que generan una actividad verificable en el trimestre.	Convenios, pilotos y actas.	Trimestral	Dirección del proyecto	≥ 3 alianzas activas

7. Indicadores de resultados e impacto del proyecto

Estos indicadores no sustituyen a los de capital intelectual: comprueban si las capacidades, relaciones y sistemas desarrollados producen mejoras observables en la gestión del agua.

Indicador	Fórmula / criterio	Fuente	Frecuencia	Meta orientativa
I1. Intensidad de consumo hídrico	m³ consumidos por hectárea y periodo; si procede, por unidad de producción. Comparar periodos equivalentes.	Contadores, superficie y datos de cultivo.	Mensual / campaña	Reducción ≥ 10 % ajustada a contexto
I2. Agua potencialmente perdida	Volumen estimado de flujo anómalo no explicado por riego autorizado; validar antes de clasificar como fuga.	Series de contadores y revisión de campo.	Mensual	Tendencia descendente
I3. Tiempo de actuación	Mediana de tiempo desde alerta confirmada hasta cierre de la incidencia.	Alertas y tickets.	Mensual	Reducir ≥ 25 %
I4. Uso remoto eficaz	Órdenes remotas completadas correctamente / órdenes remotas emitidas × 100.	Logs de válvulas y aplicación.	Mensual	≥ 98 %
I5. Retorno operativo	Horas de desplazamiento evitadas + coste estimado de incidencias evitadas, documentando los supuestos.	Encuestas, órdenes de trabajo y costes.	Trimestral	Demostrar mejora frente a línea base
I6. Cobertura de monitorización	Hectáreas o puntos de suministro monitorizados / total del ámbito piloto × 100.	Inventario de parcelas y contadores.	Trimestral	Meta según alcance del piloto

8. Cuadro de mando propuesto

Para que el cuadro de mando sea útil, se recomienda presentar entre 8 y 12 indicadores principales en la pantalla inicial y mantener el resto en vistas de detalle. Los responsables deberían poder filtrar por finca, zona, periodo y tipo de incidencia.

Perspectiva	Indicadores destacados	Lectura visual sugerida	Decisión que apoya
Personas (capital humano)	H1 formación; H2 competencia; H3 adopción	Semáforo por indicador y evolución trimestral	Refuerzo formativo, mejora de la app o acompañamiento
Sistemas (capital estructural)	E1 telelectura; E2 disponibilidad; E3 calidad de datos; E5 respuesta a fugas	Tarjetas KPI, serie temporal y alertas	Mantenimiento, revisión de sensores y priorización de incidencias
Relaciones (capital relacional)	R1 satisfacción; R3 participación; R4 confianza	Tendencia, resultados de encuesta y desglose por grupo	Comunicación, acuerdos y cambios en soporte
Impacto hídrico y operativo	I1 intensidad de consumo; I3 tiempo de actuación; I4 órdenes remotas eficaces	Comparativa con línea base y periodo equivalente	Ajuste de riego, inversión y ampliación del piloto

Semáforo recomendado

- **Verde:** objetivo alcanzado o superado.
- **Ámbar:** desviación moderada; requiere seguimiento y responsable asignado.
- **Rojo:** desviación importante, deterioro sostenido o riesgo para la operación; exige acción correctiva y fecha de revisión.

No se recomienda utilizar el color como único dato: cada KPI debe mostrar valor actual, objetivo, tendencia, fecha de actualización y calidad/coertura de los datos. En indicadores donde un valor menor es mejor (por ejemplo, tiempo de detección), la regla del semáforo debe invertirse.

9. Plan de implantación y seguimiento

Fase	Plazo orientativo	Tareas	Entregable
1. Preparación	Semanas 1–2	Acordar alcance, responsables, definición exacta de cada KPI, fuentes y permisos de acceso.	Diccionario de indicadores y mapa de datos.
2. Línea base	Semanas 3–8	Comprobar contadores y registros; medir valores iniciales; identificar datos incompletos y factores externos.	Informe de línea base y calidad de datos.
3. Piloto	Meses 3–4	Probar indicadores en un grupo representativo de fincas o puntos de suministro; recoger comentarios de usuarios.	Cuadro de mando piloto y lista de mejoras.
4. Revisión	Meses 5–6	Ajustar metas, reglas de alertas y procesos de actuación según evidencias.	Versión revisada de KPI y plan de acciones.
5. Escalado	Meses 7–12	Extender la medición, revisar resultados por zona y presentar balance trimestral a las partes interesadas.	Informe de resultados y propuesta de ampliación.

Gobernanza: se recomienda una reunión operativa mensual para revisar incidencias y datos, y una revisión trimestral del cuadro de mando con representación técnica, usuarios y entidades colaboradoras. Cada indicador debe tener una persona responsable y un plan de acción cuando se incumpla la meta.

10. Riesgos, límites y medidas de control

- **Datos incompletos o sensores defectuosos:** incluir un KPI de calidad y no calcular ahorro con periodos que no sean comparables.
- **Falsas alarmas:** revisar las alertas confirmadas y ajustar umbrales según el tipo de instalación.
- **Brecha digital:** ofrecer formación práctica, soporte accesible y una interfaz sencilla.
- **Privacidad y ciberseguridad:** limitar accesos por rol, proteger credenciales, registrar operaciones remotas y definir conservación de datos.
- **Confundir actividad con impacto:** instalar contadores o impartir formación no demuestra por sí solo que se haya ahorrado agua; hay que medir resultados y considerar factores externos.
- **Metas poco realistas:** confirmar los objetivos después de la línea base y revisar por campaña agrícola y condiciones hídricas.

11. Conclusión

El modelo propuesto permite evaluar el capital intelectual de la iniciativa desde una perspectiva integral. El capital humano muestra si las personas adquieren y aplican conocimientos; el capital estructural refleja la calidad de la plataforma, los datos y los procesos; y el capital relacional indica si existe confianza y colaboración con quienes utilizan y gestionan el agua. Los indicadores de impacto conectan esas capacidades con el propósito final: una gestión más eficiente, transparente y sostenible del recurso hídrico.

La recomendación principal es comenzar con un piloto, fijar una línea base fiable y mantener un conjunto reducido de KPI estratégicos en el cuadro de mando. Las metas deben tratarse como hipótesis iniciales que se ajustarán con datos reales, no como resultados garantizados.

12. Fuentes y referencias

1. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). *PERTE de digitalización del ciclo del agua*. Describe objetivos de eficiencia, reducción de pérdidas, telelectura, digitalización del regadío y monitorización en tiempo real.
<https://www.prtr.miteco.gob.es/es/perte/perte-digitalizacion-ciclo-agua.html>
2. Boletín Oficial del Estado. Orden TED/918/2023, de 21 de julio. Incluye indicadores de seguimiento para la digitalización del regadío, como superficie, volúmenes de agua, pérdidas, telelectura, formación, I+D+i, empleo y herramientas informáticas.
<https://www.boe.es/eli/es/o/2023/07/21/td918>
3. OECD (2004). *Measuring Knowledge Management in the Business Sector*. Incluye ejemplos de métricas para capital humano, relacional e infraestructura/innovación.
[Informe de la OCDE \(PDF\)](#)
4. OECD (2008). *Intellectual Assets and Value Creation*. Referencia sobre la clasificación de activos intelectuales en capital humano, relacional y estructural.
[Documento de la OCDE \(PDF\)](#)

Nota metodológica: los indicadores, fórmulas y metas se han adaptado a la plataforma descrita en la actividad. Las metas propuestas son orientativas; no proceden de mediciones reales del proyecto. Las referencias externas fundamentan el enfoque y el contexto de digitalización del agua.